EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Des sous-espaces deux à deux orthogonaux sont en somme directe

Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels d'un espace préhilbertien E, deux à deux orthogonaux. Montrer que la somme $F_1 + \cdots + F_n$ est directe.